

Catalan

卡特兰数

Catalan 数列

Catalan 数列 可以应用于以下问题：

1. 有 n 个人排成一行进入剧场。入场费 5 元。其中只有 m 个人有一张 5 元钞票，另外 $n - m$ 人只有 10 元钞票，剧院无其它钞票，问有多少种方法使得只要有 10 元的人买票，售票处就有 5 元的钞票找零？
2. 有一个大小为 n 的方格图左下角为 $(0,0)$ 右上角为 (n,n) ，从左下角开始每次都只能向右或者向上走一单位，不走到对角线上方（但可以触碰）的情况下到达右上角有多少可能的路径？
3. 在圆上选择 $2n$ 个点，将这些点成对连接起来使得所得到的 n 条线段不相交的方法数？
4. 对角线不相交的情况下，将一个凸多边形区域分成三角形区域的方法数？
5. 一个栈（无穷大）的进栈序列为 $1, 2, \dots, n$ 有多少个不同的出栈序列？
6. n 个结点可构造多少个不同的二叉树？
7. 由 n 个 x 和 n 个 y 组成的 $2n$ 个数，其部分和满足 $x \leq y$ ，有多少个满足条件的数列？

其对应的序列为：

1 1 2 5 14 42 132 ...

递推式

该递推关系的解为：

关于 Catalan 数的常见公式：

► 例题 [洛谷 P1044 栈](#)



C++Python

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int n;
4 long long f[25];
5
6 int main() {
7     f[0] = 1;
8     cin >> n;
9     for (int i = 1; i <= n; i++) f[i] = f[i - 1] * (4 * i - 2) / (i + 1);
10    // 这里用的是常见公式2
11    cout << f[n] << endl;
12    return 0;
13 }
```

```
1 f = [0] * 25
2 f[0] = 1
3 n = int(input())
4 for i in range(1, n + 1):
5     f[i] = int(f[i - 1] * (4 * i - 2) // (i + 1))
6     # 这里用的是常见公式2
7 print(f[n])
```

封闭形式

卡特兰数的递推式为

其中 $C_0 = 1$ 。设它的普通生成函数为 $C(x)$ 。

我们发现卡特兰数的递推式与卷积的形式很相似，因此我们用卷积来构造关于 $C(x)$ 的方程：

解得

那么这就产生了一个问题：我们应该取哪一个根呢？我们将其分子有理化：

代入 $x=0$ ，我们得到的是 C_0 的常数项，也就是 1 。当 $x \neq 0$ 的时候有 $C(x) > 0$ ，满足要求。而另一个解会出现分母为 0 的情况（不收敛），舍弃。

因此我们得到了卡特兰数生成函数的封闭形式：

接下来我们要将其展开。但注意到它的分母不是斐波那契数列那样的多项式形式，因此不方便套用等比数列的展开形式。在这里我们需要使用牛顿二项式定理。我们来先展开：

注意到

这里使用了双阶乘的化简技巧。那么带回 $C(x)$ 得到

带回原式得到

这样我们就得到了卡特兰数的通项公式。

路径计数问题

非降路径是指只能向上或向右走的路径。

1. 从 $(0,0)$ 到 (n,n) 的非降路径数等于 $\binom{n}{k}$ 和 $\binom{n}{n-k}$ 的排列数, 即 $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k}$ 。

2. 从 $(0,0)$ 到 (n,n) 的除端点外不接触直线 $y=x$ 的非降路径数:

先考虑 $y < x$ 下方的路径, 都是从 $(0,0)$ 出发, 经过 $(1,0)$ 及 $(2,0)$, 可以看做是 $(0,0)$ 到 (n,n) 不接触 $y=x$ 的非降路径数。

所有的非降路径有 $\binom{2n}{n}$ 条。对于这里面任意一条接触了 $y=x$ 的路径, 可以把它最后离开这条线的点到 (n,n) 之间的部分关于 $y=x$ 对称变换, 就得到从 $(0,0)$ 到 (n,n) 的一条非降路径。反之也成立。从而 $y < x$ 下方的非降路径数是 $\frac{1}{2} \binom{2n}{n}$ 。根据对称性可知所求答案为 $\frac{1}{2} \binom{2n}{n}$ 。

3. 从 $(0,0)$ 到 (n,n) 的除端点外不穿过直线 $y=x$ 的非降路径数:

用类似的方法可以得到:

本页面最近更新: 2023/12/14 16:23:38, [更新历史](#)

发现错误? 想一起完善? [在 GitHub 上编辑此页!](#)

本页面贡献者: [Chrogeek](#), [countercurrent-time](#), [Enter-tainer](#), [Fidelxyz](#), [Great-designer](#), [H-J-Granger](#), [Henry-ZHR](#), [hsfzLZH1](#), [iamtwz](#), [lr1d](#), [kenlig](#), [kfy666](#), [ksyx](#), [Marcythm](#), [MegaOwler](#), [Menci](#), [NachtgeistW](#), [purple-vine](#), [refinedcoding](#), [shawlleyw](#), [ShizuhaAki](#), [Skyminers](#), [SukkaW](#), [Tiphereth-A](#), [ucSec](#), [Xeonacid](#), [zryi2003](#)

本页面的全部内容 [在 CC BY-SA 4.0 和 SATA 协议之条款下](#) 提供, 附加条款亦可能应用